## Investigação: RECRUSUL SA (código CVM 12572), exercício 2010, como era em 30/04/2013

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2010, versão 1, entregue em 29/03/2011; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (29/03/2011).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=5808

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,749 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 26 (n = 17)
- Percentil no grupo e ano: 27 (n = 351)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,584 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 7 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 10 (n = 461)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 0,999 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 60 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 54 (n = 471)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,850 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 21 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 21 (n = 475)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,277 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 69 (n = 21)

Percentil no grupo e ano: 71 (n = 472)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,587 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 3 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 362)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,904 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 50 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 34 (n = 469)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,021 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 36 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 498)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 0,833 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 12 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 14 (n = 485)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −31,7 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 18,7 dias)
Percentil no setor e ano: 7 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 443)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 111,60 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 88 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 95 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,021 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 40 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 491)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: −2,595 (índice)
Componentes: X1 = −0,037; X2 = −0,759; X3 = 0,040; X4 = −0,138 (índices)
Percentil no setor e ano: 20 (n = 22)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (5 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA (ΔROA): —
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): —
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 1
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): —
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: nenhuma.
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 5 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 0; grupo b, reclassificações: 5), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- FCA 2010, v1: 02/06/2010
- DFP 2010, v1: 29/03/2011
- DFP 2011, v1: 30/03/2012

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2010: DRS Auditores.
Auditor no FCA de 2011: DRS Auditores.
Auditor no FCA de 2012: Michelon & Cia Auditores e Consultores SS.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2012: DRS Auditores -> Michelon & Cia Auditores e Consultores SS. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2007 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-10T19:30:32+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(b) BPA 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 17,4 na versão usada, 12,6 no comparativo (diferença de −4,8)
(b) BPA 1.01.03 Contas a Receber: 7,6 na versão usada, 5,8 no comparativo (diferença de −1,8)
(b) BPA 1.01.03.02 Outras Contas a Receber: 1,8 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −1,8)
(b) BPA 1.01.08 Outros Ativos Circulantes: 2,4 na versão usada, 4,2 no comparativo (diferença de 1,8)
(b) BPA 1.01.08.03 Outros: 2,4 na versão usada, 4,2 no comparativo (diferença de 1,8)